

横向知识点对比

稳定判据对比

- 劳斯稳定判据
- Nyquist稳定判据
- 对数稳定判据
- 相角裕度、幅值裕度

临界稳定反求参数

$\begin{cases} \text{劳斯判据 (全零行): } D(s) = 0 \\ \text{特征方程 } D(j\omega) = 0: \text{实部、虚部均为0, 可解得参数与振荡}\omega \end{cases}$

Nyquist稳定判据: $G(j\omega)$ 虚部为0, 实部为 -1 , 可解得参数与振荡 ω (分类讨论, 具体情况具体分析)

备用知识点

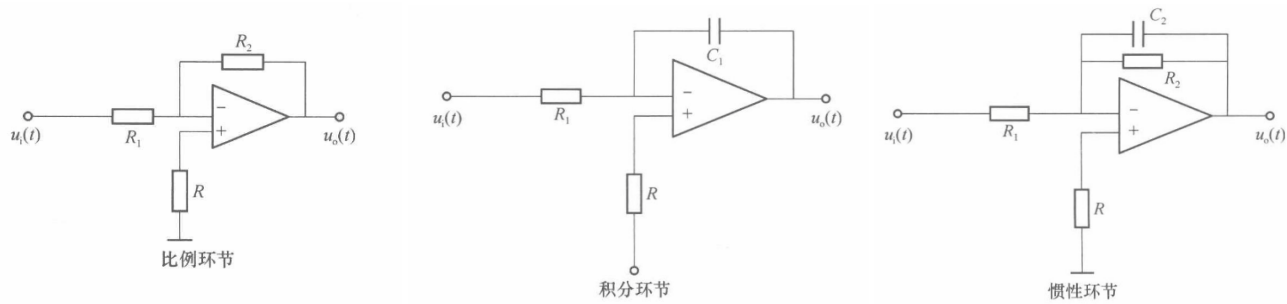
动态性能指标计算器方法

使用=列方程, 利用solve方法解一元方程

典型环节传递函数

典型问题: 已知模型, 构造系统

$G(s) = -\frac{R_2}{R_1} \quad G(s) = -\frac{1}{R_1 C_1 s} \quad G(s) = -\frac{R_2}{R_1 (R_2 C_2 s + 1)}$



Nyquist稳定判据证明

$F(s) = 1 + G(s)H(s) = \frac{D(s)}{N(s)}$

$\omega : 0 \rightarrow +\infty \begin{cases} \Delta \angle D(s) = (n - z)\frac{\pi}{2} - z\frac{\pi}{2} = (n - 2z)\frac{\pi}{2} \\ \Delta \angle N(s) = (n - p)\frac{\pi}{2} - p\frac{\pi}{2} = (n - 2p)\frac{\pi}{2} \\ \Delta \angle F(s) = (n - 2z)\frac{\pi}{2} - (n - 2p)\frac{\pi}{2} = (p - z)\pi \end{cases} \quad \text{故 } Z = P - 2N_1 \text{ (} N_1 \text{表示包围圈数, 逆正顺负)}$

$\omega : -\infty \rightarrow +\infty \begin{cases} \Delta \angle D(s) = (n - z)\pi - z\pi = (n - 2z)\pi \\ \Delta \angle N(s) = (n - p)\pi - p\pi = (n - 2p)\pi \\ \Delta \angle F(s) = (n - 2z)\pi - (n - 2p)\pi = (p - z)2\pi \end{cases} \quad \text{故 } Z = P - N_2 \text{ (} N_2 \text{表示包围圈数, 逆正顺负)}$

Bode图折线原理

完整代表系统折线

$$G(s) = \frac{6}{s(\frac{s}{10} + 1)[(\frac{s}{100})^2 + \frac{s}{100} + 1]}$$
$$0 < \omega < 10: \begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \frac{6}{\omega} \\ = \underline{20 \lg 6} - 20 \lg \omega \\ A(\omega) \approx \frac{6}{\omega} \end{cases}$$
$$10 < \omega < 100: \begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \frac{6}{\omega \cdot \frac{\omega}{10}} \\ = 20 \lg 6 - 20 \lg \omega - 20 \lg \frac{\omega}{10} \\ = \underline{20 \lg 6} - 20 \lg \omega - 20 \lg \omega + \underline{20 \lg 10} \\ A(\omega) \approx \frac{6}{\omega \cdot \frac{\omega}{10}} \end{cases}$$
$$\omega > 100: \begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \frac{6}{\omega \cdot \frac{\omega}{10} \cdot (\frac{\omega}{100})^2} \\ = 20 \lg 6 - 20 \lg \omega - 20 \lg \frac{\omega}{10} - 20 \lg (\frac{\omega}{100})^2 \\ = \underline{20 \lg 6} - 20 \lg \omega - 20 \lg \omega + \underline{20 \lg 10} - 40 \lg \omega + \underline{40 \lg 100} \\ A(\omega) \approx \frac{6}{\omega \cdot \frac{\omega}{10} \cdot (\frac{\omega}{100})^2} \end{cases}$$

注：“元变化率”： $-20 \lg \omega$
分段折线过点(1, $\sum$ “—”)
二阶振荡环节 $[(\frac{s}{\omega_n})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1]$ 折线视作 $[(\frac{s}{\omega_n})^2 + 1]$ 处理
 $A(\omega)$ 表示幅频

截止频率范围确定补充

$$G(s) = \frac{K}{s(\frac{s}{\omega_1} + 1)(\frac{s}{\omega_2} + 1)[(\frac{s}{\omega_3})^2 + 2\xi \frac{s}{\omega_n} + 1]}$$

试探反解：令 $A(\omega_c) = \frac{K}{\omega_c \cdot \frac{\omega_c}{\omega_1}} = 1$ ，若 $\omega_1 < \omega_c < \omega_2$ ，即为所求

若 $L(\omega)$ 单减不增， $\left. \begin{matrix} \omega_c < \omega_1 \\ \omega_c > \omega_2 \end{matrix} \right\}$ 即为所求，需另确定范围

朱利稳定判据

稳定要求、朱利表列法

- 稳定要求：
1. $D(1) > 0$
 2. 最高次幂： $\begin{cases} \text{奇数, } D(-1) < 0 \\ \text{偶数, } D(-1) > 0 \end{cases}$
 3. 朱利表第一组首列“<”，其余行首列“>”

朱利表列法（剩三列为止）：

	Z^0	Z^1	Z^2	Z^3
1	-39	119	-117	45
2	45	-117	119	-39
3	$\begin{vmatrix} -39 & 45 \\ 45 & -39 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} -39 & -117 \\ 45 & 119 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} -39 & 119 \\ 45 & -117 \end{vmatrix}$	
	-504	624	-792	
4	-792	624	-504	
5	...			

Z正反变换留数法

怀疑此方法有问题

$$Z\text{变换: } \text{Res}[E(s) \cdot \frac{z}{z - e^{Ts}}] = \frac{1}{(r-1)!} \lim_{s \rightarrow s_i} \frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}} [(s - s_i)^r \cdot E(s) \cdot \frac{z}{z - e^{Ts}}] \quad (\text{对 } s \text{ 求导, } z \text{ 视作常数})$$

Z反变换:

$$\text{单根 } \text{Res}[E(z)z^{n-1}] = \lim_{z \rightarrow z_i} [(z - z_i) \cdot E(z) \cdot z^{n-1}]$$

$$\text{重根 } \text{Res}[E(z)z^{n-1}] = \frac{1}{(r-1)!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^{r-1}}{dz^{r-1}} [(z - z_i)^r \cdot E(z) \cdot z^{n-1}]$$

注: 具体原理未知, 且与部分分式所得结果不同

离散根输出求解

$$Y(z) = \Phi(z)R(z) = \frac{k \prod_{i=1}^m (z - z_i)}{\prod_{j=1}^n (z - p_j)} \frac{z}{z - 1}$$

$$\text{当特征方程无重根时: } Y(z) = \frac{Az}{z - 1} + \sum_{j=1}^n \frac{B_j z}{z - p_j}$$

$$\text{瞬态分量} \begin{cases} \text{实根: } y(kT) = \sum_{j=1}^n B_j p_j^k \\ \text{复根 (偏, 无须掌握): } y(kT) = \sum_{j=1}^n C_j \lambda_j^k \cos(k\theta_j + \phi_j) \\ p_j = a \pm jb \quad \lambda_j = \sqrt{a^2 + b^2} = |p_j| \quad \theta_j = \arctan \frac{b}{a} \end{cases}$$

离散系统频率分析法

方法简单, 但原理未知, 考频低, 姑且搁置

$$G(z) = K \frac{0.368(z + 0.7)}{z^2 - 1.368z + 0.368} \text{ 利用频率分析系统稳定性}$$

相平面分析典例

典例 (难点): 摩擦非线性特性的随动系统, 速度反馈的非线性控制系统

自持振荡的必要条件

$$\frac{N(A)G(j\omega)R}{1 + N(A)G(j\omega)} = C \longrightarrow [N(A) \cdot G(j\omega) + 1]C = N(A) \cdot G(j\omega)R$$

$R = 0$ 且 $t \rightarrow \infty$ 时 (激励响应消失)

$$C \neq 0 \text{ 且 } [N(A) \cdot G(j\omega) + 1] = 0 \Leftrightarrow \text{系统存在极限环}$$

$$[N(A) \cdot G(j\omega) + 1] = 0 \text{ 为自持振荡的必要条件}$$

傅里叶公式推演

$$A_1 = \frac{1}{l} \int_0^{2l} y(t) \cdot \cos \frac{\pi}{l} t \, dt \xrightarrow{\omega = \frac{\pi}{l}} \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} y(t) \cos \omega t \, dt = \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} y(t) \cos \omega t \, d(\omega t)}_{\text{规范步骤}} \xrightarrow{u = \omega t} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y\left(\frac{u}{\omega}\right) \cos u \, du$$

离散稳定性的频率判别法

$$\text{双线性变换 } z = \frac{w+1}{w-1} \text{ 后, } w \text{ 视作 } s, \text{ 对 } G(w) \text{ 利用Nyquist判据或相角裕度判稳}$$

注: 未见考点姑且搁置

拓展知识点

欧拉公式

$$a + bj = re^{j\theta} \begin{cases} r = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \theta = \arctan \frac{b}{a} \end{cases}$$

长除法

升阶长除法：商的阶数逐项递增
降阶长除法：商的阶数逐项递减

计算问题

不可使用计算器问题

情形一：数值会特别设置，便于计算
部分计算方式不统一的情形，也要灵活观察，选择题目暗示的计算方式

情形二：数值确实较特殊，试卷会特别提供计算结果
也应注意观察，依照数值暗示进行计算，勿臆定

待处理问题

801控制原理迭代程度不高，理论与方法存在不完备问题